Fotovoltaik Sistemlerde Hibrit Bulanık Mantık ile MPPT

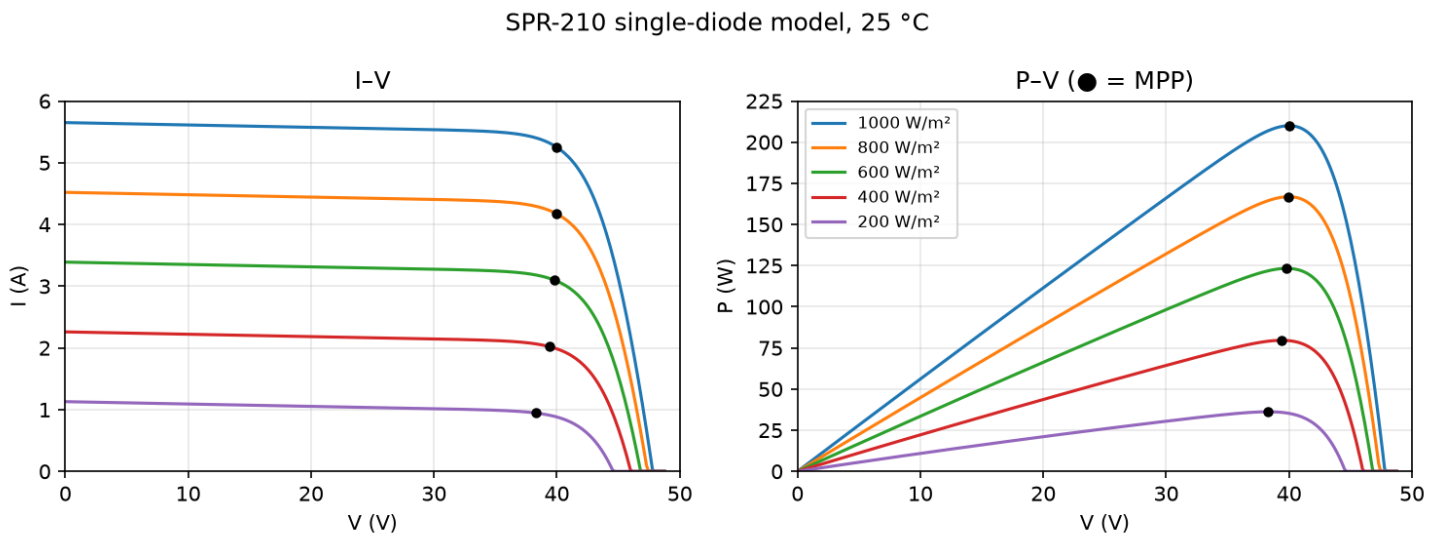
Makalenin yeniden üretimi ve ölçüm gürültüsüne dayanıklı SInC kestiricisi

Referans makale (No. 3): M. Melhaoui vd., “Hybrid fuzzy logic approach for enhanced MPPT control in PV systems,” Scientific Reports, 15:19235, 2025

Yiğithan Çalışkan · 1306230049

Bulanık Mantık · Dönem Projesi · 17 Kasım 2026

Problem: güneş paneli tek bir noktada en çok gücü verir



SunPower SPR-210 modeli: 1000 W/m²'de 210 W, R_{mpp} = 7,62 Ω

- **MPP sabit değil:** ışınım, sıcaklık ve yükle sürekli kayar
- **Çözüm:** yükseltici dönüştürücünün görev oranı D ayarlanır, $R_{in} = R(1 - D)^2$
- **MPPT algoritması:** her 1 ms'de V, I ölçer ve ΔD kararı verir
- **Kullanım alanı:** çatı PV, şebeke inverterleri, batarya şarj denetleyicileri

210 W

1000 W/m²'de MPP gücü

D = 0,61

1000 W/m²'de optimum görev oranı

1 ms

MPPT karar periyodu

Klasik yöntemlerin sınırı ve bulanık mantığın gerekçesi

✕ Sabit adımlı P&O / InC

- Büyük adım → hızlı ama MPP etrafında **salınım**
- Küçük adım → az salınım ama **yavaş** takip
- Adım ve örnekleme periyodu dönüştürücüye göre elle ayarlanmalı

✓ Bulanık mantık denetleyici

- MPP'den uzaklığa göre **uyarlamalı adım** ΔD
- Uzman bilgisi dilsel kurallarla: “çok soldaysan D'yi çok azalt”
- Panelin kesin modeli gerekmez; doğrusal olmayan sisteme uygun

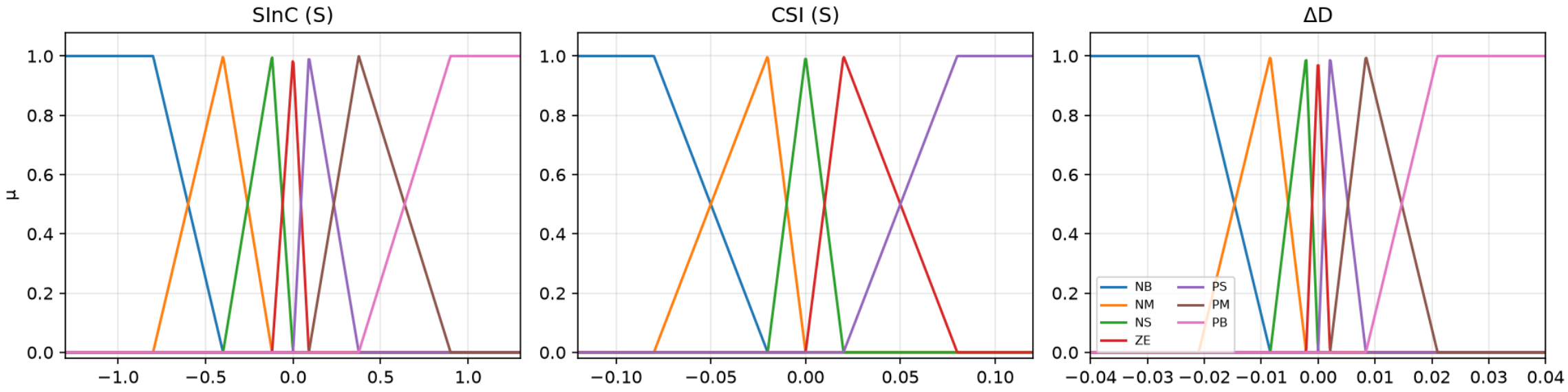
Makalenin sorusu: InC'nin bilgisini (SInC) bulanık denetleyiciye girdi yapıp, bir de değişim hızını (CSI) ekleyince takip ne kadar iyileşir?

Literatür: benzer çalışmalar

Çalışma	Yöntem	Ana fikir / girdiler	Doğrulama	Sonuç
Shiau vd., 2015	6 bulanık MPPT	**SInC tek girdi** dahil	Simülasyon	Girdi seçiminin artı/eksileri
Robles Algarín vd., 2017	Mamdani FLC	P&O ile kıyas	Simulink, 65 W	Daha az salınım ve kayıp
Priyadarshi vd., 2020	ANFIS + PSO	Nöro-bulanık	dSPACE deney	P&O, PSO, ACO'dan iyi
Boudia vd., 2025	Type-2 FLC	Belirsizlik ayak izi	Simülasyon	Type-1'den hızlı, az salınım
Intravaia vd., 2024	Gürültü analizi	P&O, InC, YSA	Simülasyon	Belirsizlikte YSA en iyi
Melhaoui vd., 2025	InC + Mamdani	**SInC + CSI**, 35 kural	Simulink	%97,7 verim, 53,5 ms
Bu çalışma	Yeniden üretim + kestirici	SInC + CSI, filtre + ölü bölge	Python	%1 gürültüde %46 → %93

- SInC girdisi 2015'ten beri biliniyor → makalenin özgün kısmı **CSI** ve 5×7 kural tabanı
- Gürültüye karşı literatür Type-2 veya YSA öneriyor; kural tabanına dokunmayan basit bir çözüm eksik

Teori: bulanık küme ve dilsel değişken



μ Bulanık küme

Üyelik derecesi $\mu_A(x) \in [0, 1]$; keskin evet/hayır yerine derece

△ Üyelik fonksiyonu

Üçgen + omuz; komşular toplamı 1 (Ruspini bölüntüsü)

Aa Dilsel değişken

SInC: NB … PB (7 terim), CSI: 5 terim, ΔD: 7 terim

→ Bulanıklaştırma

SInC = 0,05 → PS: 0,56 ve ZE: 0,44

Teori: Mamdani çıkarımı ve durulaştırma

1 Bulanıklaştırma

SInC, CSI → üyelik dereceleri

2 Kural tabanı

EĞER SInC = PS VE CSI = ZE
İSE ΔD = NM

3 Mamdani çıkarımı

VE = min, kırp,
birleştir = max

4 Durulaştırma

Ağırlık merkezi
→ tek sayı ΔD

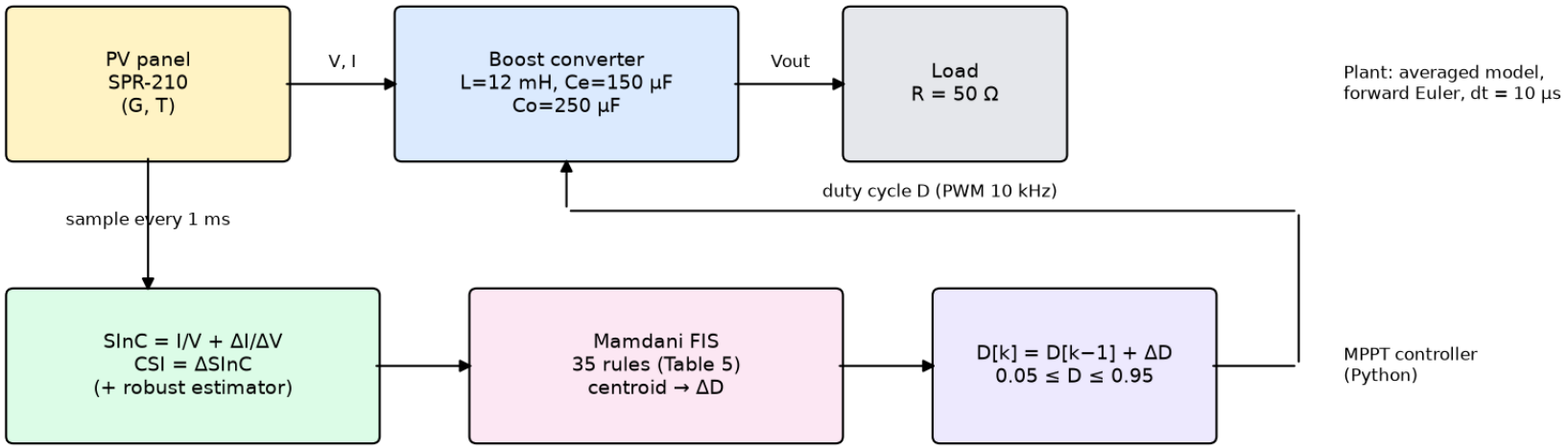
Ateşlenme gücü: $w = \min(\mu_{SInC}, \mu_{CSI})$

Birleştirme: $\mu(u) = \max_k \min(w_k, \mu_k(u))$

Ağırlık merkezi: $\Delta D = \int u \cdot \mu(u)\, du \,/\, \int \mu(u)\, du$

- **Mamdani:** çıkış bulanık küme, yorumlanabilir → makalede ve bizde
- **Sugeno:** çıkış sabit/doğrusal fonksiyon, ucuz hesap; ANFIS bunun öğrenen hâli
- **Type-2:** üyelik derecesi de belirsiz (FOU); gürültüye karşı literatürde öneriliyor

Makalenin yöntemi: sistem mimarisi ve girdiler



SInC **SInC = I/V + ΔI/ΔV**

MPP'de 0 · > 0 ise solda → D↓ · < 0 ise sağda → D↑

CSI **$CSI = SInC_k - SInC_{k-1}$**

MPP'ye yaklaşma hızı; aşmayı ve salınımı azaltır

ΔD **$D_k = D_{k-1} + \Delta D$**

Ağırlık merkeziyle bulunur, 0,05 ≤ D ≤ 0,95

Kural tabanı: 5 × 7 = 35 Mamdani kuralı (makale Tablo 5)

CSI \ SInC	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
NB	PB	PM	ZE	ZE	ZE	NM	NB
NS	PB	PM	PS	ZE	NS	NM	NB
ZE	PB	PM	PS	ZE	NM	NB	NB
PS	PB	PM	PS	ZE	NS	NM	NB
PB	PB	PM	ZE	ZE	ZE	NM	NB

Turuncu: D artır (sağdayız) · Yeşil: D azalt (soldayız) · Beyaz: tut

Hücre = ΔD terimi; satır CSI, sütun SInC

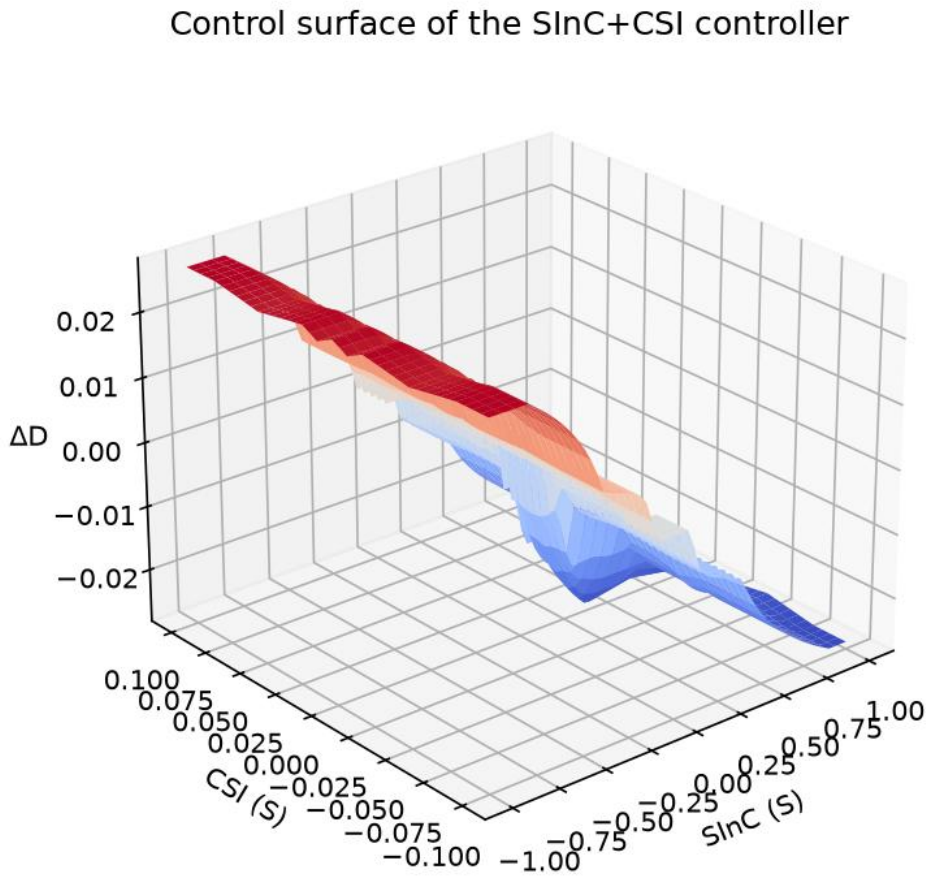
Nasıl okunur?

- SInC = NB (çok sağda) → ΔD = **PB**, CSI ne olursa olsun
- SInC küçük, CSI büyük (MPP'ye hızla geliyor) → **ZE**: “dokunma”, aşma önlenir
- SInC = PS, CSI = ZE → **NM**: MPP'ye yakın ama solda

Üyelik fonksiyonları

- Makale köşe noktalarını vermiyor → D taraması ile aralık ölçüldü, ızgara aramasıyla ayarlandı

Kontrol yüzeyi ve bir çıkarım örneği



Örnek: SInC = 0,05, CSI = 0

1. Bulanıklaştırma

SInC: PS = 0,56 · ZE = 0,44 · CSI: ZE = 1

2. Ateşlenen kurallar

PS ∧ ZE → NM, w = min(0,56; 1) = 0,56

ZE ∧ ZE → ZE, w = 0,44

3. Kırp + birleştir (max)

4. Ağırlık merkezi → ΔD = −0,0091

MPP'nin biraz solunda → D'yi küçük adımla azalt

Deneysel çalışma: ortam, parametreler, ölçütler

1 Ortam

- Python 3.14, NumPy, SciPy, scikit-fuzzy
- Kod sıfırdan (makale kodu yok)
- 23 birim testi

2 Model

- SPR-210 tek diyot: 210 W, R_{mpp} = 7,62 Ω
- Boost: L = 12 mH, C_e = 150 µF, C_o = 250 µF, R = 50 Ω
- Euler 10 µs, MPPT periyodu 1 ms

3 Senaryolar

- Şekil 17: 200–1000 W/m², 0,2 s basamak
- Yük basamağı 50 → 20 → 35 Ω (ayar için **kullanılmadı**)
- 25 °C

4 Ölçütler

- Verim = $\Sigma P_{pv} / \Sigma P_{opt}$
- RMSE (W), RMS %
- Yakınsama: ±%2 banda girip kalma

Makalenin sonuçları ve bizim yeniden üretimiz

Algoritma	Verim %	Yakınsama (ms)	RMSE (W)	RMS %
P&O	96,14 (95,41)	46,9 (65)	13,34 (8,98)	97,12 (96,34)
InC	96,08 (95,6)	47,7 (60)	13,55 (8,9)	97,09 (96,4)
Alg. 3 (yalnız SInC)	97,64 (96,6)	45,9 (76)	8,60 (9,0)	98,80 (96,89)
Önerilen (SInC + CSI)	**98,19 (97,7)**	**34,3 (53,5)**	**7,54 (8,6)**	**98,81 (97,8)**

Biçim: bizim değer (makalenin değeri) · Şekil 17 ışınım profili, 25 °C

%98,19

önerilenin verimi (makale %97,7)

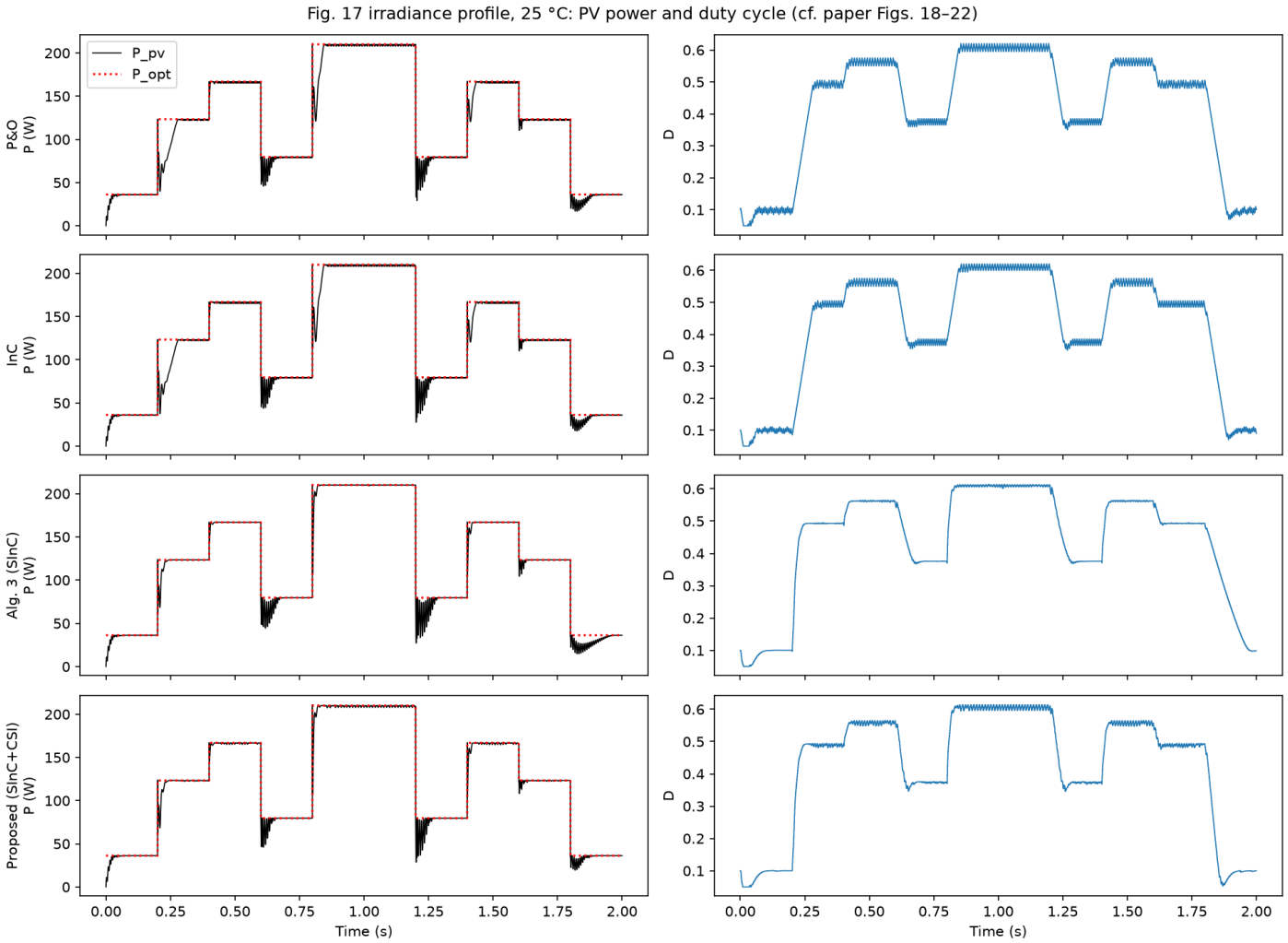
4 / 4

ölçütte sıralama makaleyle aynı

±0,5–1

puan mutlak fark: ortalama model, MF köşeleri

Yeniden üretim: zaman yanıtı ve yük testi



Yük basamağı (50 → 20 → 35 Ω)

G	Algoritma	RMSE (W)	RMS %
1000	InC	46,82 (27,11)	92,30
1000	Önerilen	24,39 (25,15)	97,86
500	InC	15,89 (10,31)	93,69
500	Önerilen	10,69 (9,30)	97,07

- Ayar için hiç kullanılmadı → **bağımsız test**
- 1000 W/m²'de önerilen RMSE 24,4 (makale 25,2)
- 1,8 s'deki düşüşte CSI, Alg. 3'e göre çok daha hızlı toparlıyor

Eleştirel değerlendirme

+ Güçlü yönler

- Tutarlı iyileşme: bağımsız yeniden üretimde de en iyi
- Yorumlanabilir 35 kural
- Hafif hesap, gömülü sisteme uygun

! Sınırlılıklar

- MF sayısal köşeleri ve yakınsama tanımı **verilmemiş**
- Yalnız simülasyon, donanım yok
- SInC'nin özgün olmadığı belirtilmemiş

× Olası başarısızlıklar

- Kısmi gölgelenme: çok tepeli eğri, yerel tepede de SInC = 0
- **Ölçüm gürültüsü:** makale sınırlılık olarak yazıyor ama **test etmiyor**

Katkının çıkış noktası: makale ölçüm hassasiyetine ve bölmeye duyarlılığı kendi sonuç bölümünde sınırlılık olarak yazıyor, ama bunu hiç ölçmüyor.

Özgün katkı: gürültüye çok duyarlı bir denetleyici

%98,2

gürültüsüz verim

%85,9

σ = %0,5 tam ölçek

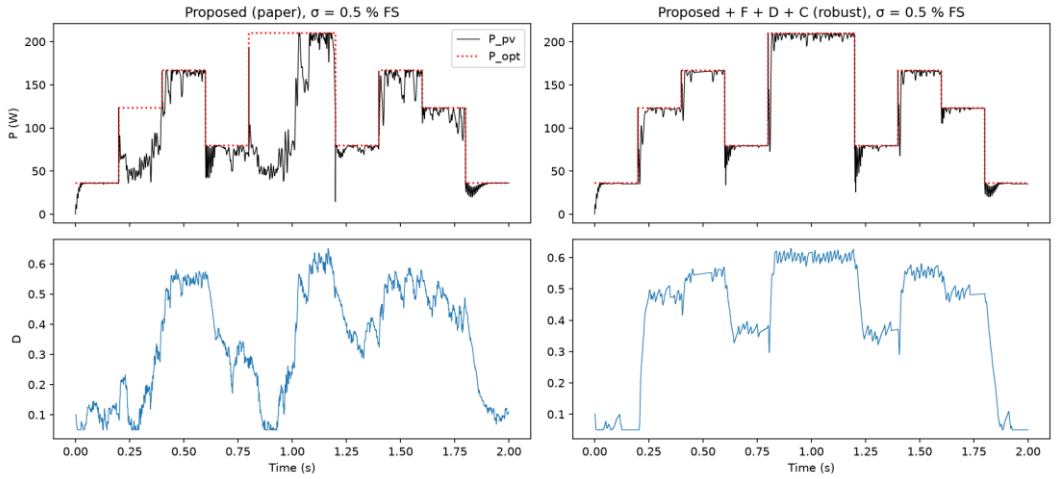
%46,5

σ = %1 tam ölçek

Önerilen denetleyici (makale), Şekil 17 profili, 5 tohum ortalaması

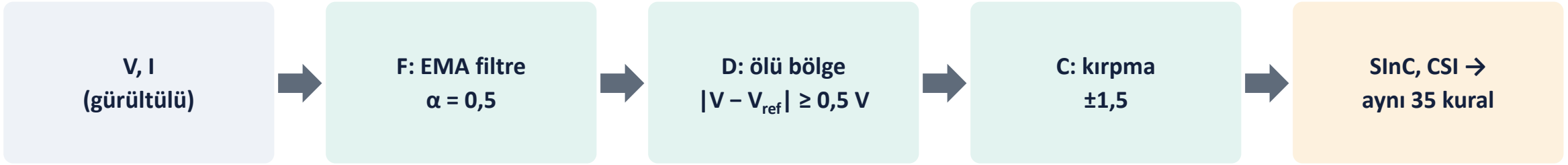
Mekanizma: sistematik sapma

- MPP yakınında ΔV ≈ onlarca mV; %0,5 gürültü ≈ 0,24 V → ΔV çoğunlukla gürültü
- SInC = I/V + (gürültü oranı) → I/V > 0 olduğu için **pozitife kayar**
- Denetleyici sürekli “soldayım” der → D alt sınıra iner (P&O'da da aynı)
- CSI = farkın farkı → gürültüyü bir kez daha büyütür



σ = %0,5 · solda makalenin denetleyicisi, sağda dayanıklı sürüm (üstte güç, altta D)

Çözüm: gürültüye dayanıklı SInC kestiricisi



Ölü bölge neden işe yarıyor?

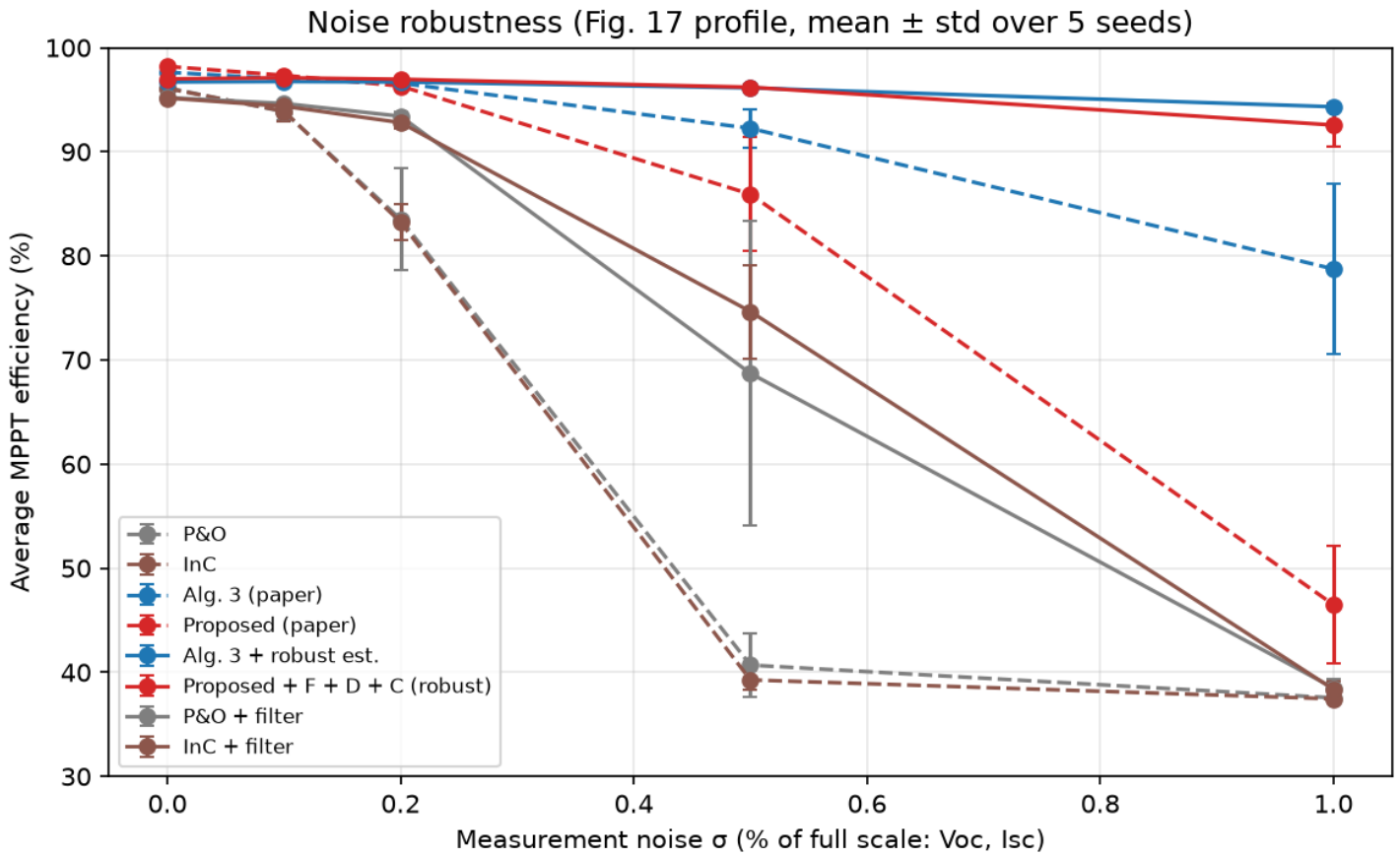
- ΔI/ΔV, son referans örneğe göre ve yalnız $|\Delta V| \geq \delta_V$ olunca hesaplanır
- Payda hiçbir zaman gürültü seviyesine inmez → **sapmanın kaynağı kesilir**
- Arada SInC bir önceki değerini korur, CSI sıfıra yakın kalır

Kural tabanı ve MF'ler değişmez → yorumlanabilirlik korunur

Adil deney tasarımı

- α, δ_V: ayar tohumları 100–102
- Rapor: ayrı tohumlar 0–4
- P&O ve InC'ye aynı filtre, Alg. 3'e aynı kestirici verildi
- σ = 0 … %1 tam ölçek (V_{oc}, I_{sc})

Sonuç: %1 gürültüde verim %46'dan %93'e

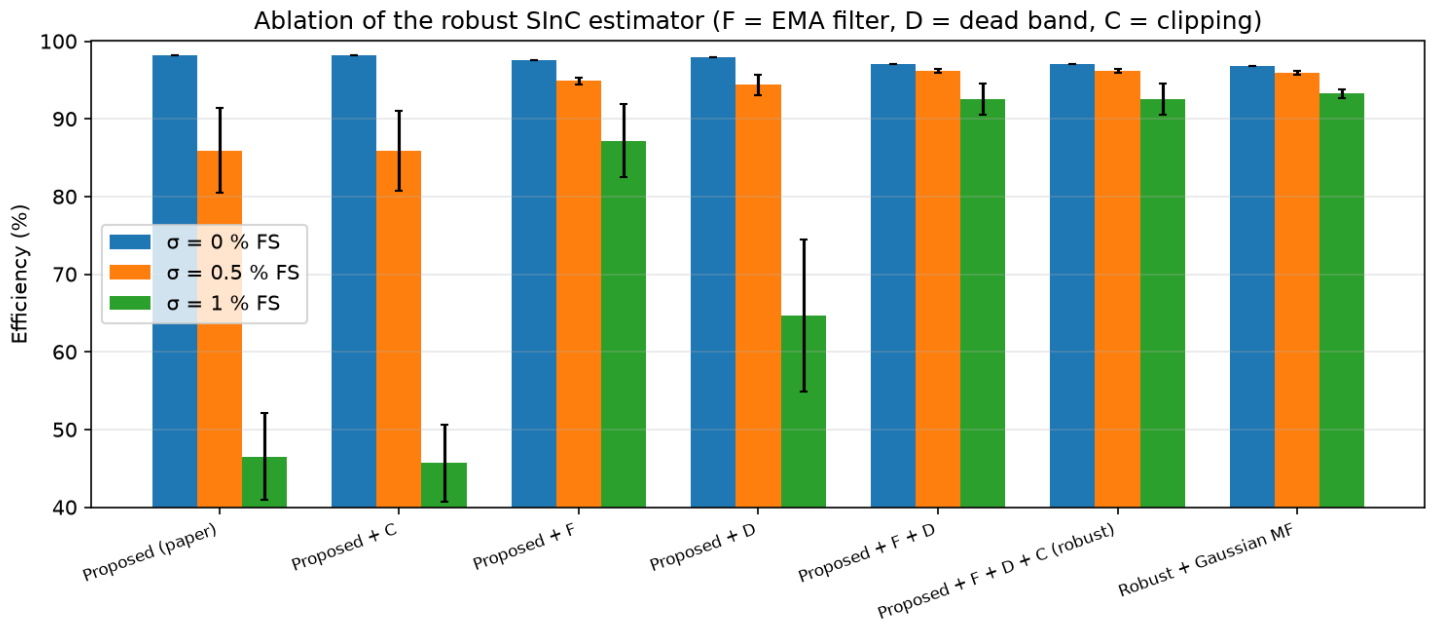


Ortalama verim (%), 5 tohum

Denetleyici	%0,5	%1
P&O	40,7	37,5
P&O + filtre	68,7	38,5
Alg. 3	92,2	78,7
Alg. 3 + kestirici	96,1	94,3
Önerilen	85,9	46,5
Önerilen + kestirici	**96,2**	**92,6**

- Yalnız filtre P&O'yu kurtarmıyor → sorun **türevde**
- Gürültüde CSI yardımdan **yüke** dönüşüyor

Ablasyon ve bedeli



σ = %1 tam ölçek, önerilen denetleyici, 5 tohum

%87,2

yalnız F

%64,7

yalnız D

%92,6

F + D birlikte

Bulgular

- F ve D birbirini tamamlıyor
- C'nin **etkisi yok** (D varken SInC sınıra ulaşmıyor)
- Gauss MF: %1'de %93,3, daha küçük sapma

Bedeli (gürültüsüz)

- Verim: %98,19 → %97,00
- Ort. yakınsama: 34 → 95 ms
- Neden: filtre gecikmesi ve ölü bölge

Canlı demo

1

Deney sekmesi

1000 → 300 → 700 W/m², gürültü 0: P&O, Önerilen, Önerilen + kestirici

2

Gürültüyü %0,5 yap

P&O ve önerilen çöker, dayanıklı sürüm ≈ %94'te kalır; D grafiğinde alt sınıra kayış

3

Bulanık çıkarım sekmesi

SInC, CSI kaydırıcıları → ateşlenen kurallar, kırpılmış küme, ağırlık merkezi

4

Sizin koşulunuz

Işınım, sıcaklık, yük, gürültü: istediğiniz değerle anında deney

Çalıştırma

```
cd fuzzy-mppt-project
python -m demo
```

- Tkinter arayüzü, 6 denetleyici
- Bir deney 2–3 saniye
- Kod ve sonuçlar GitHub'da: github.com/YigithanC/hybrid-fuzzy

Sonuç

1 Yeniden üretim

- Önerilen: %98,19 (makale %97,7)
- Sıralama 4 ölçütte aynı
- Yük testi bağımsız doğrulandı

2 Özgün katkı

- Gürültü zayıflığı ve sapma mekanizması gösterildi
- %1 gürültüde %46,5 → %92,6
- Kurallar değişmeden

3 Gelecek çalışma

- Ölü bölgeyi gürültüye göre uyarlamak
- Kısmi gölgelenme, Type-2 kıyası
- Donanımda doğrulama

Teşekkürler · Sorular?

Yapay zekâ kullanımı raporun “Üretken Yapay Zekâ Kullanım Beyanı” bölümünde açıklanmıştır. Kaynaklar: references/README.md (23 kaynak, IEEE)